

個人簡介

現任瑞軒科技 AI 機器人工程師，專注於 Robot Control、VLA/Robot Learning 與 Digital Twin 資料流程。具備從需求分析、系統架構、資料流程、Policy Inference、前後端平台到虛擬/真實環境驗證的端到端整合經驗。

核心成果

Table with 2 columns: Metric 1 (3~4 倍, 模仿學習/GROOT/VLA 訓練資料蒐集量), Metric 2 (70% -> 90%, 線材插接成功率).

工作經歷

- 瑞軒科技股份有限公司 | AI 機器人工程師 (2025/05 - 至今 | 新北, 台灣)
- 多數機器人軟體專案由我獨立從零開發，負責需求分析、系統架構、開發、Docker 部署、測試、現場整合與維護；單一專案平均開發約 1~2 個月。
- 建置 ROS 2、Isaac Sim/Isaac Lab、MoveIt 2 與 cuMotion 控制環境，整合工業/協作型機械手臂平台，完成目標姿態控制、路徑規劃、碰撞處理，以及 Pick-and-Place 與線材插拔等任務。
- 完成 NVIDIA Isaac GROOT N1.7 VLA 的資料轉換、模型訓練與 Policy Inference，分別驗證虛擬資料訓練後的真實環境推論，以及真實資料訓練與推論流程，並負責影像、Robot State/Action、Policy Service 與機械手臂控制系統的端到端整合。
- 建立 Quest 2、ALVR、SteamVR 與 PyOpenXR 遙操作流程，以 60 Hz 將 VR 手把姿態與按鈕轉成虛擬與真實機械手臂控制指令，並串接 30 FPS 影像、60 Hz Robot State/Action 的模仿學習資料錄製平台。
- 獨立開發自動化工作流程平台，整合機器人任務、資料錄製與場景重置；完成任務配置後可無人介入執行，相同時間內的模仿學習/GROOT/VLA 訓練資料蒐集量達人工操作的 3~4 倍。
- 獨立開發 Web Robot Control 與監控平台，整合關節/笛卡兒控制、I/O、MoveIt 軌跡、相機畫面與 Robot Feedback，提供遠端控制與即時監控。
- 整合 RealSense、YOLO OBB、Apriltag 與 OpenCV 完成真機手眼標定、TF 轉換與視覺伺服；線材插接流程在 10 次測試中由 70% 成功率提升至 90%。
- 采威國際資訊股份有限公司 (ISCOM) | 軟體工程實習生 (2022/02 - 2022/06 | 高雄, 台灣)
- 參與後端 API 開發、前端串接與網頁功能實作，使用 C#、ASP.NET MVC、JavaScript、jQuery、MS SQL 與 Git。

精選專案

- NVIDIA Isaac GROOT N1.7 VLA 推論整合 (Isaac GROOT N1.7、ROS 2、Policy Service、Digital Twin Data)
- 完成資料轉換、模型訓練、Policy Inference 與真實機器人測試，整合雙相機、Robot State/Action 與機械手臂控制。
- 以 Timestamp 對齊 30 FPS 影像與 60 Hz Robot State/Action，處理 Rotation 6D、ABSOLUTE/RELATIVE Action 與 Base/Tool Frame 語意。
- 保留 Dry Run 與真機模式，完成 Pick-and-Place 類任務端到端串接；目前持續進行穩定性驗證，不宜稱尚未量測的成功率。
- Robot Workflow 自動化與資料錄製整合平台 (Next.js、React Flow、FastAPI、WebSocket、Docker)
- 獨立從需求、架構到部署建立自動化工作流程，串接機械手臂任務、場景重置、資料錄製、分支、重試與錯誤處理。
- 已支援四種 Pick-and-Place 任務變體；資料包含 30 FPS 影像與 60 Hz Robot State/Action，用於模仿學習/GROOT/VLA 訓練；相同時間內資料蒐集量約為人工操作的 3~4 倍。
- Web Robot Control 與即時監控平台 (React、TypeScript、FastAPI、rclpy、WebSocket、Docker/Nginx)
- 約 1 週完成第一版，整合關節與笛卡兒控制、I/O、MoveIt 軌跡與姿態預設。
- 即時顯示 Robot Feedback、Joint State、Tool Pose、相機串流、FPS、ROS 2 節點與 Topic 狀態；目前不宜稱未量測的延遲或節省時間。

專案補充

虛實機械手臂 VR 遙操作與 Digital Twin 資料流程

Quest 2、ALVR、SteamVR、PyOpenXR、ROS 2、Rotation 6D

- 以 60 Hz 將 VR 手把姿態與按鈕轉換為虛擬與真實機械手臂的末端控制指令，加入速度、工作範圍與操作狀態限制。
- 同步影像、Robot State、末端位姿、夾爪狀態與 Action，支援分別來自虛擬與真實環境的模仿學習與 GROOT/VLA 示範資料。

視覺伺服與線材插接

RealSense、YOLO OBB、Apriltag、OpenCV、手眼標定

- 整合物件辨識、相機幾何、TF 座標轉換與機械手臂控制，完成 HDMI、USB Type-C、DisplayPort 與 Power Cord 連接孔辨識。
- Checkerboard 驗證最佳結果為平移誤差 6.82 mm、旋轉誤差 0.40°；加入二次校正後，10 次測試成功率由 70% 提升至 90%。

Robot Control 與模擬／真實環境驗證平台

Isaac Sim／Isaac Lab、ROS 2、MoveIt 2、cuMotion

- 整合 Isaac Sim／Isaac Lab、ROS 2、MoveIt 2 與 cuMotion，完成目標姿態、路徑規劃、碰撞處理、Pick-and-Place 與線材插拔任務。
- 實作 Attach Object 與近似碰撞模型，並將機械手臂／夾爪參數改由設定檔讀取，降低控制、規劃與實機環境間的重複設定。

核心技能

Robot Control & Digital Twin	ROS 2、Isaac Sim／Isaac Lab、MoveIt 2、cuMotion、TF2、URDF／USD／XRDF、虛擬／真實機械手臂流程
VLA & Robot Learning	Isaac GROOT N1.7、Policy Inference、Robot State／Action、Rotation 6D、模仿學習、Timestamp Synchronization
Perception & Visual Servoing	RealSense、YOLO OBB、DOPE、AprilTag、OpenCV、3D Pose、手眼標定、視覺伺服
Software, Frontend & Backend	Python、C++、FastAPI、React／TypeScript、Next.js、React Flow、WebSocket、Docker、Nginx、Git
Embedded & IoT	Arduino、ESP32、MQTT、ESPHome、Bluetooth、感測器與單板電腦

學歷與榮譽

- 國立臺灣師範大學 電機工程碩士 | 2022/09 - 2024/07
- 國立屏東大學 電腦與通訊學士 | 2018/09 - 2022/06
- 榮譽：RHCSA；FIRA RoboWorld Cup 第一名；全國技術創造力競賽第三名

資格、語言與求職方向

- 資格：RHCSA、丙級室內配線技術士、丙級工業配線技術士、TQC+ 程式語言（C／Python）
- 語言：英文：聽、說、讀、寫皆為中等程度
- 目標職務：AI 機器人工程師、機器人軟體工程師、機器人控制工程師、Embodied AI 工程師、系統整合開發工程師、軟體工程師
- 作品集：daniel-locy.github.io